МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”




Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №2
Вариант - 25

**Выполнил:**
Студент группы ИБМ3-24Б
Сысуева Д.Д.

**Преподаватели:**
Правдина А. Д.
Бурмистрова М.В.

## Формулировка задания

Написать программу, в которой описана иерархия классов: Точка (координаты, код цвета), Отрезок, Окружность. Базовый класс должен иметь метод вывода на экран характеристик экземпляра, вычисление длины и метод перемещения на заданное расстояние.

## Листинг программы

**main.py**

```
from oop import Segment, Circle

COLORS = ["красный", "оранжевый", "жёлтый", "зелёный", "голубой", "синий",
"фиолетовый", "розовый", "белый", "чёрный", "серый"]

def input_number(a):
    while True:
        try:
            return float(input(a))
        except ValueError:
            print("  Это не число. Попробуйте ещё раз.")

def input_color(a):
    while True:
        text = input(a).strip().lower()
        if text == "-": return "розовый"
        if text in COLORS: return text
        print("  Такого цвета нет.")

print("Доступные цвета:", ", ".join(COLORS), "\n")

print("Введите первую точку:")
x1, y1 = input_number("  X: "), input_number("  Y: ")
color1 = input_color("  Цвет: ")

print("Введите вторую точку:")
x2, y2 = input_number("  X: "), input_number("  Y: ")
color2 = input_color("  Цвет: ")

segment_color = input_color("Введите цвет отрезка: ")
segment = Segment(x1, y1, color1, x2, y2, color2, segment_color)

print("Введите центр окружности:")
cx, cy = input_number("  X: "), input_number("  Y: ")
center_color = input_color("  Цвет центра: ")
radius = input_number("Введите радиус: ")
circle_color = input_color("Введите цвет окружности: ")
```

```
circle = Circle(cx, cy, center_color, radius, circle_color)

print("\n" + "=" * 50)
segment.display()
print()
circle.display()

print("\n--- Перемещение фигур ---")
dx = input_number("На сколько сдвинуть по X: ")
dy = input_number("На сколько сдвинуть по Y: ")

segment.move(dx, dy)
circle.move(dx, dy)

print(f"\nПеремещаем на ({dx:.2f}, {dy:.2f})\n")
segment.display()
print()
circle.display()
print("=" * 50)
```

**ПАКЕТ ООР**

**__init__.py**

```
from .point import Point
from .segment import Segment
from .circle import Circle
```

**point.py**

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Point(ABC):
    def __init__(self, x, y, color):
        self.x = x
        self.y = y
        self.color = color

    def move(self, dx, dy):
        self.x += dx
        self.y += dy

    @abstractmethod
    def length(self):
        pass

    @abstractmethod
    def area(self):
        pass
```

```
    def display(self):
        print("Точка:")
        print(f"  X = {self.x:.2f}, Y = {self.y:.2f}, Цвет = {self.color}")
```

**circle.py**

```
from .point import Point

class Circle(Point):
    def __init__(self, cx, cy, center_color, radius, circle_color):
        Point.__init__(self, cx, cy, circle_color)
        self.cx, self.cy = cx, cy
        self.center_color = center_color
        self.radius = radius

    def length(self):
        return 2 * 3.14 * self.radius

    def area(self):
        return 3.14 * self.radius * self.radius

    def move(self, dx, dy):
        super().move(dx, dy)
        self.cx += dx
        self.cy += dy

    def display(self):
        print("Окружность:")
        print(f"  Центр: ({self.cx:.2f}, {self.cy:.2f}), Цвет: {self.center_color}")
        print(f"  Радиус = {self.radius:.2f}")
        print(f"  Длина = {self.length():.2f}")
        print(f"  Площадь = {self.area():.2f}")
        print(f"  Цвет окружности = {self.color}")
```

**segment.py**

```
from .point import Point

class Segment(Point):
    def __init__(self, x1, y1, color1, x2, y2, color2, seg_color):
        Point.__init__(self, x1, y1, seg_color)
        self.x1, self.y1, self.color1 = x1, y1, color1
        self.x2, self.y2, self.color2 = x2, y2, color2

    def length(self):
        dx = self.x2 - self.x1
        dy = self.y2 - self.y1
        return (dx * dx + dy * dy) ** 0.5
```

```
    def area(self):
        return 0

    def move(self, dx, dy):
        super().move(dx, dy)
        self.x1 += dx
        self.y1 += dy
        self.x2 += dx
        self.y2 += dy

    def display(self):
        print("Отрезок:")
        print(f"  Начало: ({self.x1:.2f}, {self.y1:.2f}), Цвет: {self.color1}")
        print(f"  Конец: ({self.x2:.2f}, {self.y2:.2f}), Цвет: {self.color2}")
        print(f"  Длина = {self.length():.2f}")
        print(f"  Цвет отрезка = {self.color}")
```

## Результат работы

```
================================================
Отрезок:
  Начало: (5.00, 25.00), Цвет: розовый
  Конец: (7.00, 49.00), Цвет: розовый
  Длина = 24.08
  Цвет отрезка = розовый

Окружность:
  Центр: (9.00, 9.00), Цвет: розовый
  Радиус = 21.00
  Длина = 131.88
  Площадь = 1384.74
  Цвет окружности = розовый

--- Перемещение фигур ---
На сколько сдвинуть по X: 4
На сколько сдвинуть по Y: 16

Перемещаем на (4.00, 16.00)

Отрезок:
  Начало: (9.00, 41.00), Цвет: розовый
  Конец: (11.00, 65.00), Цвет: розовый
  Длина = 24.08
  Цвет отрезка = розовый

Окружность:
  Центр: (13.00, 25.00), Цвет: розовый
  Радиус = 21.00
  Длина = 131.88
  Площадь = 1384.74
  Цвет окружности = розовый
================================================
```